a) Por que Taxa Lacrimal foi escolhida como raiz?

1. Entropia do conjunto total

Classes:

- **nenhuma** = 15
- **gelatinosa** = 5
- **dura** = 4
  Total = 24

H(S) = -(15/24)\log_2(15/24) - (5/24)\log_2(5/24) - (4/24)\log_2(4/24)

H(S) ≈ -(0.63 · -0.67) - (0.21 · -2.25) - (0.17 · -2.58)

H(S) ≈ 0.42 + 0.47 + 0.44 = 1.33

Divisão por Taxa Lacrimal

Valores possíveis:

- **normal** (12 exemplos)
- **reduzida** (12 exemplos)

Taxa = reduzida

Todos os exemplos são da classe **nenhuma**:

$$H = 0.00$$

Taxa = normal

Distribuição:

- gelatinosa = 5
- dura = 4
- nenhuma = 3

$$H=-(5/12)\log2(5/12)-(4/12)\log2(4/12)-(3/12)\log2(3/12)$$

$$H\approx1.53$$

Entropia ponderada

$$Htaxa=(12/24)\cdot0+(12/24)\cdot1.53$$

$$Htaxa=0.77$$

Ganho de Informação

$Gain = 1.33 - 0.77 = 0.56$

Conclusão:
Taxa lacrimal foi escolhida porque teve o **maior ganho de informação (~0.56)**.

b)Ramo: Taxa lacrimal = reduzida

Neste ramo, todos os exemplos pertencem à classe **nenhuma**.

$H = 0{,}00$

Como não há mistura de classes, não é necessário realizar novas divisões.

Árvore (parcial)

```
Taxa Lacrimal?
├── reduzida → nenhuma
└── normal → (continuar divisão)
```

Quando a taxa lacrimal é **reduzida**, a classificação é diretamente **nenhuma**, pois a entropia é zero e não há incerteza.